
Manual Técnico 10

Armazenamento Local com LVM e RAID

Infraestruturas de Computação na Nuvem | Aula 10

Como usar este manual

Vai construir, dentro da sua VM, uma pilha de armazenamento completa: discos → RAID → LVM → sistema de ficheiros. E depois vai partir um disco de propósito para ver o RAID recuperar.

Atenção

O aviso mais importante do semestre. Os comandos desta aula escrevem diretamente em discos. Aplicar `mdadm` ou `pvcreate` ao disco de sistema **destrói a sua VM**. Confirme *sempre* com `lsblk` qual é qual antes de executar.

Antes de começar

- ☐ VM `icn-lab` ligada
- ☐ Acesso à interface web do Proxmox para anexar discos
- ☐ Privilégios de `sudo` na VM

1 O armazenamento do Proxmox

1.1 Ver os storages configurados

Na interface web: **Datacenter** → **Storage**. Registe cada storage e o seu tipo.

Se tiver shell no node:

```
$ pvesm status
```

Saída esperada

Name	Type	Status	Total	Used	Available	%
local	dir	active	98.5GiB	21.3GiB	77.2GiB	21.62%
local-lvm	lvmthin	active	794.3GiB	402.1GiB	392.2GiB	50.62%

Se vir `lvmthin`, o servidor usa **LVM com thin provisioning** para os discos das VMs – exatamente o mecanismo que vai construir hoje, uma camada acima.

1.2 Onde está o disco da sua VM

```
$ qm config <vmid> | grep -E "scsi|virtio|sata"
```

Saída esperada

```
scsi0: local-lvm:vm-101-disk-0,size=20G
```

1.3 Anexar quatro discos

Na interface web: selecione a VM → **Hardware** → **Add** → **Hard Disk**. Crie **quatro discos de 1 GB**, um de cada vez.

Equivalente por CLI no node:

```
$ qm set <vmid> --scsi1 <storage>:1
$ qm set <vmid> --scsi2 <storage>:1
$ qm set <vmid> --scsi3 <storage>:1
$ qm set <vmid> --scsi4 <storage>:1
```

2 Identificar os discos

```
$ sudo apt update && sudo apt install -y mdadm lvm2
$ lsblk
```

Saída esperada

```
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 20G 0 disk
|-sda1 8:1 0 1M 0 part
'--sda2 8:2 0 20G 0 part /
sdb 8:16 0 1G 0 disk
sdc 8:32 0 1G 0 disk
sdd 8:48 0 1G 0 disk
sde 8:64 0 1G 0 disk
```

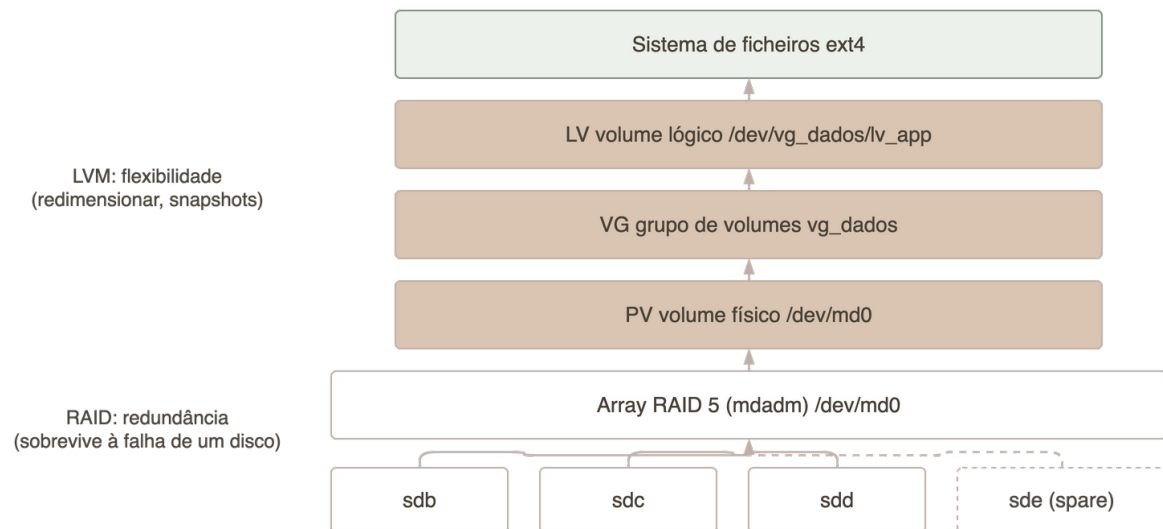
Confirme antes de avançar

Identifique com clareza:

- **Disco de sistema:** o de 20G, com partições e MOUNTPOINTS preenchido (/). **Nunca lhe toque.**
- **Discos novos:** os de 1G, sem partições e sem pontos de montagem. São estes os alvos.

Escreva os nomes dos quatro discos novos antes de continuar: _____

3 Criar o array RAID 5



As camadas que vai construir, de baixo para cima.

```
$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 \
  /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd --spare-devices=1 /dev/sde
```

Responda y à confirmação.

Três discos em RAID 5 mais um de reserva (*hot spare*). A capacidade útil será a de dois discos: um é ocupado pela paridade distribuída.

3.1 Acompanhar a sincronização

```
$ cat /proc/mdstat
```

Saída esperada

```
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sde[3](S) sdd[2] sdc[1] sdb[0]
      2093056 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
```

Como ler esta saída: [3/3] significa 3 discos esperados, 3 presentes. [UUU] são os estados – U de *up*; um _ indica um disco em falta. O (S) ao lado do **sde** identifica o *spare*. Os números entre parênteses retos são os *slots* que cada disco ocupa no array.

Se a criação tiver acabado de decorrer, poderá ainda ver uma linha de **resync** em progresso – é normal e não impede a utilização do array.

3.2 Guardar a configuração

```
$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
$ sudo update-initramfs -u
```

4 Construir a pilha LVM

Ordem: **PV** (volume físico) → **VG** (grupo) → **LV** (volume lógico).

4.1 Volume físico

```
$ sudo pvcreate /dev/md0
$ sudo pvdisplay
```

4.2 Grupo de volumes

```
$ sudo vgcreate vg_dados /dev/md0
$ sudo vgdisplay vg_dados | grep -E "VG Name|VG Size|Free"
```

4.3 Volume lógico

```
$ sudo lvcreate -l 80%VG -n lv_app vg_dados
$ sudo lvdisplay /dev/vg_dados/lv_app
```

Atenção

Usamos **80%** e não 100% de propósito: o snapshot que vamos criar precisa de espaço livre no grupo de volumes. Se ocupar tudo agora, o snapshot falha.

4.4 Formatar e montar

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_dados/lv_app
$ sudo mkdir -p /mnt/dados
$ sudo mount /dev/vg_dados/lv_app /mnt/dados
$ df -h /mnt/dados
```

Confirme antes de avançar

O `df -h` mostra o volume montado em `/mnt/dados`. Percorreu toda a pilha: quatro discos virtuais transformaram-se num sistema de ficheiros utilizável.

5 Snapshots

5.1 Criar dados

```
$ echo "versao inicial" | sudo tee /mnt/dados/ficheiro.txt
$ cat /mnt/dados/ficheiro.txt
```

5.2 Criar o snapshot

```
$ sudo lvcreate -L 200M -s -n lv_app_snap /dev/vg_dados/lv_app
$ sudo lvs
```

Saída esperada

```
LV VG Attr LSize Pool Origin Data%
lv_app vg_dados owi-aos--- 1.60g
lv_app_snap vg_dados swi-a-s--- 200.00m lv_app 0.01
```

Repare na coluna `Data%` do snapshot: praticamente zero. O snapshot ainda não copiou nada. Só copiará os blocos que forem alterados no original – é o *copy-on-write*.

5.3 Alterar o original

```
$ echo "versao alterada" | sudo tee /mnt/dados/ficheiro.txt
$ sudo lvs vg_dados/lv_app_snap
```

O `Data%` subiu: o bloco alterado foi copiado para o snapshot.

5.4 Montar o snapshot e comparar

```
$ sudo mkdir -p /mnt/snapshot
$ sudo mount -o ro /dev/vg_dados/lv_app_snap /mnt/snapshot
$ echo "--- ORIGINAL ---"; cat /mnt/dados/ficheiro.txt
$ echo "--- SNAPSHOT ---"; cat /mnt/snapshot/ficheiro.txt
```

Saída esperada

```
--- ORIGINAL ---
versao alterada
--- SNAPSHOT ---
versao inicial
```

Confirme antes de avançar

O snapshot preservou o estado anterior. É assim que se obtêm backups consistentes de um volume em uso, sem parar a aplicação.

6 Simular a falha de um disco

6.1 Marcar como falhado

```
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdc
$ cat /proc/mdstat
```

Saída esperada

```
md0 : active raid5 sde[4] sdd[2] sdc[1](F) sdb[0]
      2093056 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [U_U]
      [=====>.....] recovery = 32.5% (340608/1046528) finish=0.0min
```

Confirme antes de avançar

Três coisas aconteceram de imediato:

- `sdc` passou a (F) – *failed*
- O *spare sde* deixou de ter o (S) e passou a ocupar um slot ativo
- O array ficou [3/2] e [U_U] – **degradado**
- A reconstrução começou **sozinha**, usando o *hot spare*

6.2 Confirmar que os dados continuam acessíveis

```
$ cat /mnt/dados/ficheiro.txt
$ echo "escrito durante a reconstrucao" | sudo tee -a /mnt/dados/ficheiro.txt
```

O serviço nunca parou. É exatamente para isto que serve o RAID: sobreviver à falha de um disco sem interrupção. Com discos de 1 GB a reconstrução é quase instantânea; em produção, com discos de vários terabytes, demoraria horas ou dias – e durante todo esse tempo o array estaria degradado e vulnerável a uma segunda falha.

6.3 Substituir o disco

```
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdc
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdc
$ cat /proc/mdstat
$ sudo mdadm --detail /dev/md0 | tail -8
```

O `sdc` passou a ser o novo *spare*.

7 Problemas frequentes

Os discos novos não aparecem no `lsblk`

Reinicie a VM (`sudo reboot`). Alguns controladores só detetam discos novos no arranque. Confirme também no Proxmox, separador *Hardware*, que os discos foram mesmo criados.

```
mdadm: /dev/sdb appears to be part of a raid array
```

Restos de uma tentativa anterior. Limpe as assinaturas (**confirmando que é o disco certo**):

```
$ sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdb
```

```
mdadm: cannot open /dev/sdb: Device or resource busy
```

O disco está em uso. Pare o array primeiro:

```
$ sudo umount /mnt/dados
$ sudo mdadm --stop /dev/md0
```

Insufficient free space ao criar o snapshot

O volume lógico ocupou todo o grupo. Confirme o espaço livre:

```
$ sudo vgs
```

Se VFree for zero, reduza o LV ou recrie-o com 80%.

O snapshot fica cheio e é invalidado

Um snapshot só tem o espaço que lhe foi atribuído. Se o original mudar mais do que isso, o snapshot torna-se inutilizável (Attr com I). Crie-o com mais espaço, ou não altere tanto o original.

mount: unknown filesystem type

Esqueceu-se do mkfs.ext4. Um volume lógico acabado de criar não tem sistema de ficheiros.

O array desaparece depois de reiniciar

Faltou guardar a configuração. Repita:

```
$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
$ sudo update-initramfs -u
```

Montei o snapshot sem -o ro e agora dá erro

Um snapshot deve ser montado só de leitura. Desmonte e volte a montar com -o ro.

8 Referência rápida

Comando	Para que serve
lsblk	Ver discos e partições
cat /proc/mdstat	Estado dos arrays RAID
mdadm --detail /dev/md0	Detalhe completo do array
mdadm --manage /dev/md0 --fail X	Marcar disco como falhado
mdadm --manage /dev/md0 --remove X	Remover disco do array
mdadm --manage /dev/md0 --add X	Acrescentar disco
pvcreate / pvs	Criar / listar volumes físicos
vgcreate / vgs	Criar / listar grupos de volumes
lvcreate / lvs	Criar / listar volumes lógicos
lvcreate -L T -s -n nome LV	Criar snapshot
mkfs.ext4 <dispositivo>	Formatar
mount / umount	Montar / desmontar
df -h	Espaço nos sistemas de ficheiros montados

9 Checklist final

- ☐ Registei os storages do Proxmox e onde reside o disco da minha VM

- ☐ Anexei quatro discos e identifiquei-os com segurança no `lsblk`
- ☐ Criei o array RAID 5 com hot spare e sei ler o `/proc/mdstat`
- ☐ Construí PV, VG e LV, e deixei 20% livres no VG
- ☐ Formatei e montei o volume em `/mnt/dados`
- ☐ Criei o snapshot, alterei o original e comparei os dois conteúdos
- ☐ **Marquei um disco como falhado e vi o hot spare entrar sozinho**
- ☐ Confirmei que os dados continuaram acessíveis durante a reconstrução
- ☐ Substituí o disco falhado
- ☐ Guardei as saídas de `mdadm -detail`, `vgdisplay` e `lvdisplay`